

PHY3305P



Chapitre 3 - Induction conducteurs immobiles



Important

D'après les équations de Maxwell, un champ magnétique dépendant du temps peut engendrer un champ électrique.

Ce champ électrique est susceptible de mettre en mouvement des charges électriques au sein d'un conducteur et donc de créer des courants.

On parle de **courants induits**.

3.1 Conducteur dans un champ $\vec{B}$ variable

a. Loi d'Ohm locale

Modèle de Drude : modèle de l'électron amorti



Quand un électron se déplace dans un métal, il subit des chocs avec les atomes du métal. Ces collisions freinent le déplacement de l'électron. Il est soumis à une force de frottement d'expression :

$$\vec{F}_f = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$$

τ : temps caractéristique d'amortissement

$$\vec{F}_f = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$$

Analyse dimensionnelle pour τ

$$[\|\vec{F}\|] = \frac{[m]}{[\tau]} [\|\vec{v}\|] \rightarrow [\tau] = \frac{[m][v]}{[F]}$$

$$\text{or } [F] = \text{MLT}^{-2}$$

$$[v] = \text{L.T}^{-1}$$

$$\Rightarrow [\tau] = \frac{\text{MLT}^{-1}}{\text{MLT}^{-2}} = \text{T}$$

Ex: poids $\vec{P} = m\vec{g}$

$$[P] = [F] = [m][g]$$

g : accélération de la pesanteur

$$[g] = \text{LT}^{-2} \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Système étudié : un électron de charge $q = -e$, de masse m

$$\rightarrow \approx 10^{-31} \text{ kg}$$

Référentiel d'étude : référentiel terrestre supposé galiléen

repère lié au conducteur

Bilan des forces :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (= force négligée dans ce modèle de Drude)

- force de frottements $\vec{F}_f$

- Présence d'un champ magnétique variable $\vec{B}(t)$ donc présence aussi d'un champ $\vec{E}(t)$

Force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$

D'après Chap 5

$$B = \frac{E}{c} \Rightarrow$$

$$qvB = qv \frac{E}{c} = (qE) \left[\frac{v}{c} \right]$$

$$\Rightarrow \|q\vec{v} \wedge \vec{B}\| \ll \|q\vec{E}\|$$

→ si particule non relativiste $v \ll c$

PFD: $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}$

$$q \vec{E} - \frac{m}{\tau} \vec{v} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{j} = nq \vec{v}$$

↓
n: densité
volumique
de charges

$$q \vec{E} - \frac{m}{\tau} \frac{\vec{j}}{nq} = \frac{m}{nq} \frac{d\vec{j}}{dt}$$

① En régime statique

$$\hookrightarrow \frac{d\vec{j}}{dt} = \vec{0}$$

$$q \vec{E} - \frac{m}{\tau} \frac{\vec{j}}{nq} = 0 \Rightarrow \vec{j} = \frac{q^2 \tau n}{m} \vec{E}$$

or $(q = -e)$

$$\Rightarrow \vec{j} = \frac{e^2 \tau n}{m} \vec{E} = \sigma \vec{E} \text{ avec } \sigma = \frac{e^2 \tau n}{m}$$

$\hookrightarrow$ noté $\vec{E}_0$ dans chap 4

γ dépend des caractéristiques du métal

② En régime dépendant du temps

$$q \vec{E} - \frac{m}{\tau m q} \vec{j} = \frac{m}{m q} \frac{d\vec{j}}{dt}$$

$$\frac{d\vec{j}}{dt} + \frac{\cancel{mq}}{\cancel{m}} \left(\frac{\cancel{\tau}}{\cancel{\tau q}} \right) \vec{j} = \frac{m q}{m} q \vec{E} = \left(\frac{m q}{m} \right) \vec{E} \times \frac{\tau}{\tau}$$

$$\frac{d\vec{j}}{dt} + \frac{1}{\tau} \vec{j} = \frac{\gamma}{\tau} \vec{E}$$

Pour une variation de type sinusoïdal (en notation complexe)

$$\vec{j}(t) = \vec{j}_0 \exp(i\omega t + p_i)$$

$$\frac{d\vec{j}(t)}{dt} = i\omega \vec{j}$$

$$\left(i\omega + \frac{1}{\tau}\right) \vec{j} = \frac{\gamma}{\tau} \vec{E}$$

$$\vec{j} = \frac{\gamma}{\tau \left(i\omega + \frac{1}{\tau}\right)} \vec{E} = \frac{\gamma}{(1 + i\omega\tau)} \vec{E} = \gamma \vec{E} = \vec{j}$$

le temps τ de relaxation $\tau \approx 10^{-12}$ à 10^{-15} s

$$\text{si } 1 \gg \omega\tau \Rightarrow \frac{1}{\tau} \gg \omega = 2\pi f$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi\tau} \gg f$$

$$\Rightarrow 10^{12} \text{ Hz} \gg f$$

dans la plupart des cas on peut écrire

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = \gamma \vec{E}_0 \rightarrow \text{réel}$$

b. Charge dans un conducteur ohmique $\Rightarrow \rho(t) = ?$

Rappels : équation de conservation de la charge ^① et loi d'Ohm locale ^②

① $\text{div } \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

② $\vec{J} = \gamma \vec{E}$

① $\text{div}(\gamma \vec{E}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$\gamma \text{div } \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$(\text{MG}) \downarrow$

$\gamma \frac{\rho}{\epsilon_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{\tau_c} \rho = 0$$

$$\tau_c = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$$

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \rho(M, t) = 0$$

Hypothèse : à $t = 0$ on a créé une densité volumique de charge ρ_0

Solutions de l'équation différentielle :

$$\rho(M, t) = \rho_0 e^{-t/\tau_c} \quad \text{avec } \tau_c = 10^{-19} \Delta \text{ (cuivre)}$$

En régime sinusoïdal,

$$\frac{\partial \underline{\rho}}{\partial t} + \frac{1}{\tau_c} \underline{\rho} = 0$$

$$(i\omega + \frac{1}{\tau_c}) \underline{\rho} = 0 \Rightarrow \underline{\rho} = 0$$

En régime sinusoïdal, de pulsation ω :

$$\frac{\partial \underline{\rho}(M, t)}{\partial t} + \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \underline{\rho}(M, t) = 0$$



Il est impossible d'établir une densité de charge en régime variable.

Conclusion

statique ou régime variable



Dans tous les cas, on considère que la densité de charge dans un
conducteur est nulle

$$\rho = 0$$



c. Exemple de courant induit

Cas d'un solénoïde parcouru par un courant variable

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

$I(t)$ varie
lentement pour
être dans A.R.P.S

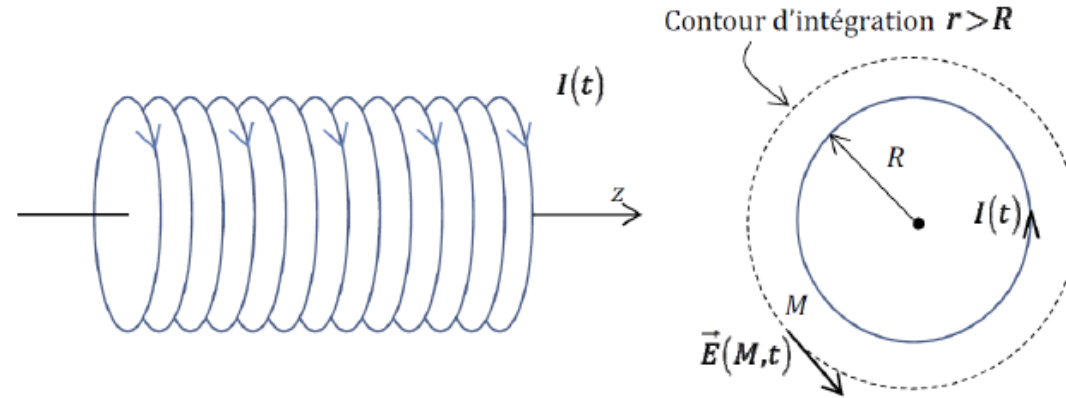


FIGURE 1.8 – Solénoïde parcouru par un courant variable.

A l'intérieur du solénoïde, on place un cylindre conducteur de conductivité γ , de rayon a et de longueur l ?

Que se passe-t-il si à l'intérieur du solénoïde ? Vidéo 1

Exemple

Fusion d'un métal

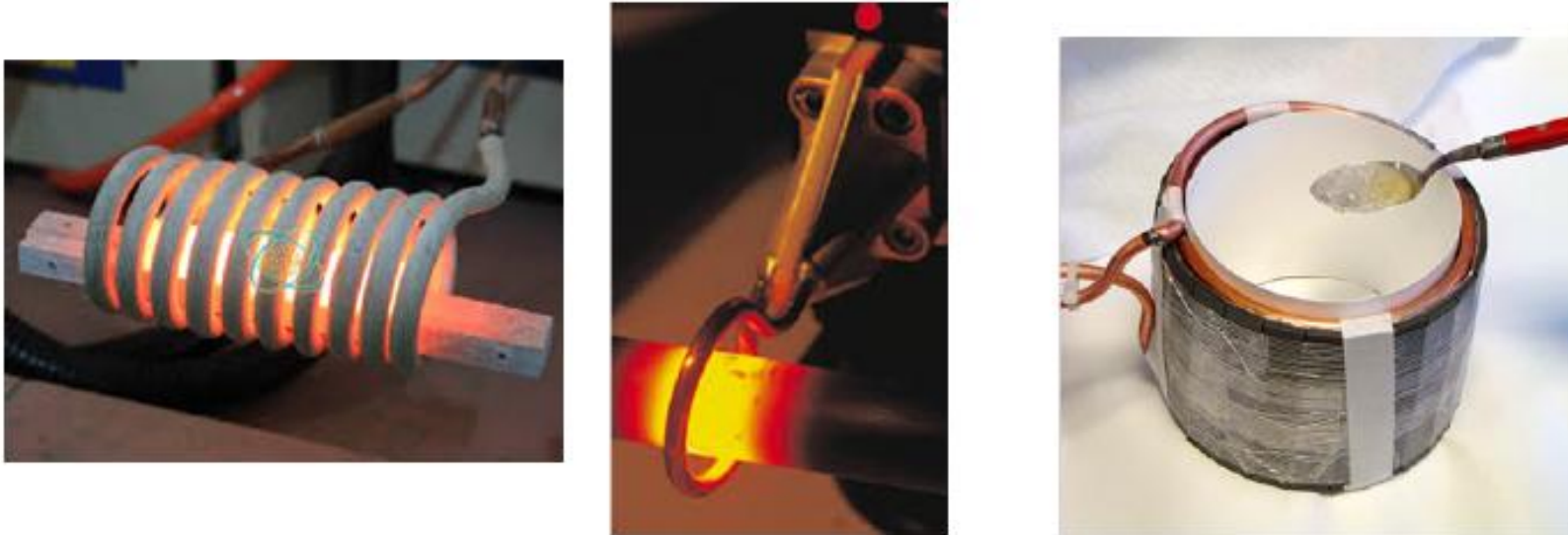


FIGURE 3.2 – Chauffage par induction.

Montrer que

$$\vec{E}(M, t) = E(r, t) \vec{e}_\theta$$

et $\vec{B}(M, t) = B(r, t) \vec{e}_z$.

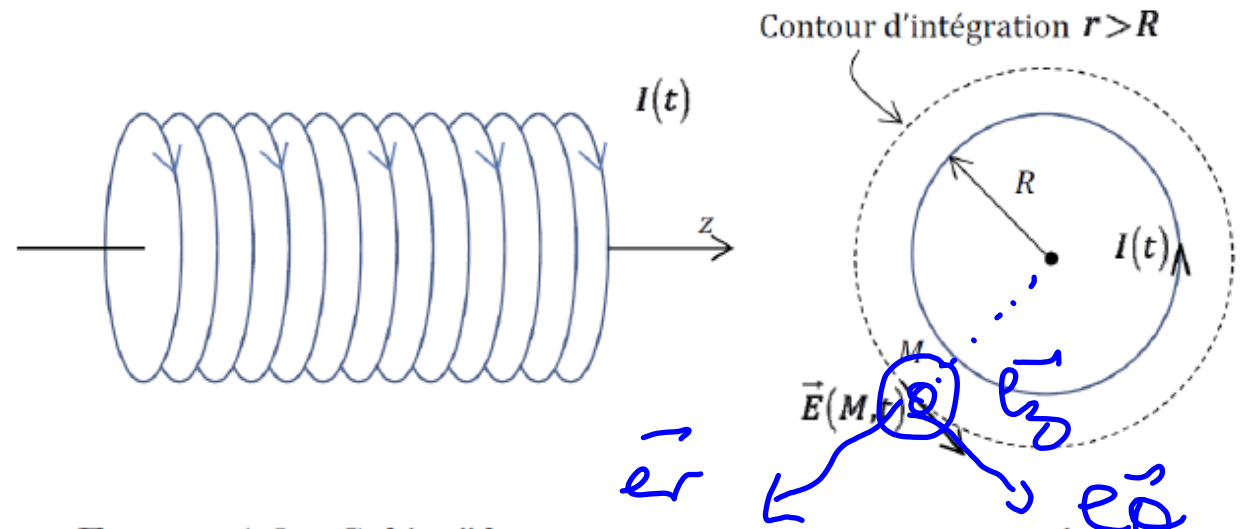


FIGURE 1.8 – Solénoïde parcouru par un courant variable.

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan de symétrie pour la distribution de courant.
 $\Rightarrow \vec{B} \perp$ à ce plan donc $\vec{B}$ est selon $\vec{e}_z$

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan d'anti-symétrie
 $\Rightarrow \vec{E} \perp$ à ce plan donc $\vec{E}$ est selon $\vec{e}_\theta$.

Invariance par rotation selon θ et par translation selon z

Conditions ARQS (magnétique ici)

$$\text{Si } r < R, \vec{B}(M, t) = \vec{B}_{QS}(M, t) = \mu_0 n I(t) \vec{e}_z$$

$$\text{Si } \underline{r} > R, \vec{B}(M, t) = \vec{B}_{QS}(M, t) = \underline{\underline{\vec{0}}}$$

$\vec{B}(M, t)$ variable donne naissance à un champ électrique $\vec{E}(t)$

Appliquons la loi de Faraday à un contour fermé circulaire d'axe Oz de rayon r

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{voir Chap 1})$$

D'après le chapitre 2, paragraphe 2.3, on a :

Si $r < R$

$$\vec{E}(r, t) = -\mu_0 \frac{nr}{2} \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta$$

Si $r > R$

$$\vec{E}(r, t) = -\mu_0 \frac{nR^2}{2r} \frac{dI(t)}{dt} \vec{e}_\theta$$

A l'intérieur du solénoïde, on place un cylindre conducteur de conductivité γ , de rayon a et de longueur l .

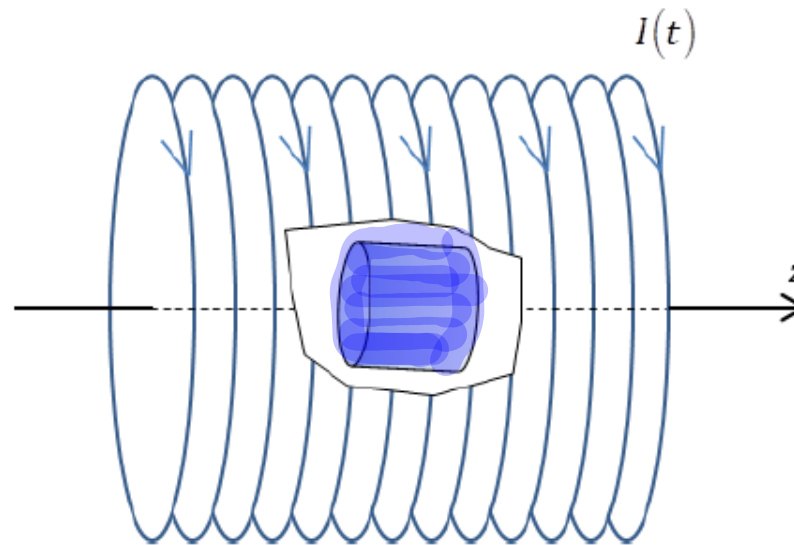


FIGURE 3.1 – Conducteur dans un solénoïde.

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \rightarrow \frac{dI(t)}{dt} = -\omega I_0 \sin(\omega t)$$

Que dire du vecteur densité de courant $\vec{j}(M, t)$ dans le cylindre conducteur ?

$$\begin{aligned} \vec{j}(M, t) &= \gamma \vec{E}(M, t) \quad \text{pour } r \leq a \\ &= \gamma \left(-\mu_0 n \frac{r}{2} \right) (-\omega I_0 \sin(\omega t)) \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\vec{j}(M, t) = \gamma \underbrace{\mu_0 n I_0}_{B_0} \omega \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

$$I_{\text{ind}} = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s} \dots$$

Que dire de la puissance dissipée par les charges du conducteur ?

$$\mathcal{P} = \iiint \mathcal{P}_v d\tau = \mathcal{P}_{\text{champ} \rightarrow \text{charges}}$$

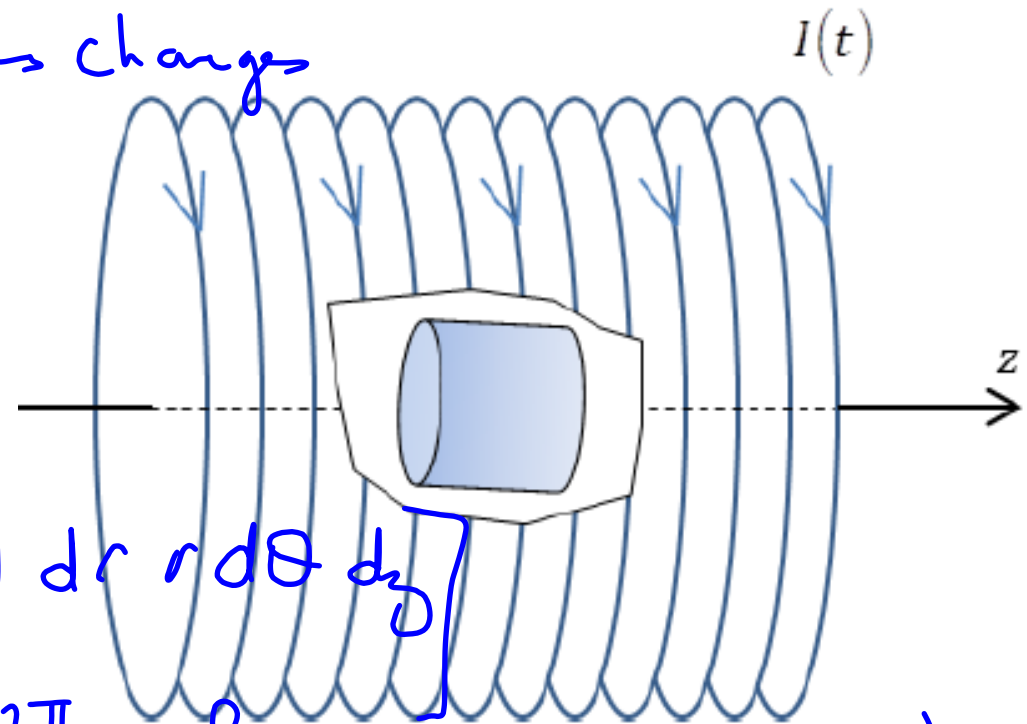
$$= \iiint \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

$$= \iiint \gamma (\vec{E})^2 d\tau$$

$$= \iiint \gamma \left[\frac{\mu_0^2 n^2}{4} r^2 \omega^2 I_0^2 \sin^2(\omega t) \right] dr r d\theta dz$$

$$= \frac{\gamma \mu_0^2 n^2 \omega^2 I_0^2 \sin^2(\omega t)}{4} \int_{r=0}^a r^3 dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_0^l dz$$

(r, θ, z)
 $\swarrow \quad \downarrow \quad \searrow$
 $dr \quad r d\theta \quad dz$



$$= \frac{\gamma \mu_0^2 m^2 \omega^2 I_0^2 \sin^2(\omega t)}{4} \left[\frac{a^4}{4} \right] 2\pi l$$

$$= \frac{\gamma \mu_0^2 m^2 \omega^2 I_0^2 a^4 \pi l}{8} \underline{\sin^2(\omega t)}$$

En valeur moyenne $\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{16} \gamma \mu_0^2 m^2 \omega^2 I_0^2 a^4 \pi l$$

Cette puissance peut être très élevée et conduire à une très forte élévation de température → chauffage par induction.

Vidéo 2

Courants induits

$$\vec{j}(M, t) = \gamma \mu_0 n I_0 \omega \frac{r}{2} \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

$$I_{\text{induit}} = \iint \vec{j}(M, t) \cdot d\vec{S}$$

$$d\vec{S} = dr dz \vec{e}_z$$

$$I_{\text{induit}} = \iint \gamma \mu_0 n I_0 \omega \frac{r}{2} \sin(\omega t) dr dz$$

$$= \gamma \mu_0 \frac{n I_0 \omega}{2} \sin(\omega t) \int_{r=0}^a r dr \int_0^l dz$$

$$= \gamma \mu_0 \frac{n I_0 \omega}{2} \sin \omega t \left[\frac{a^2}{2} \right] l$$

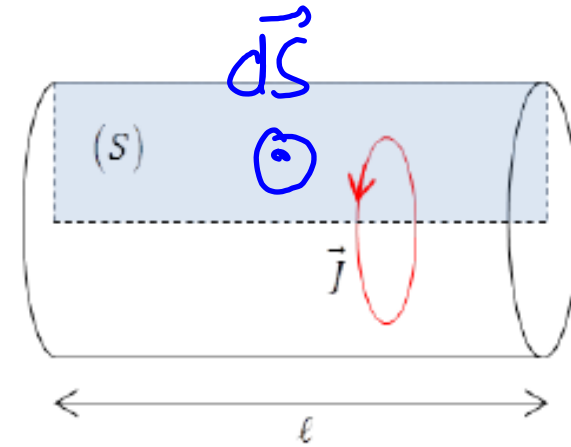


FIGURE 3.3 – Champ magnétique créé par les courants induits

$$I_{\text{induit}} = \frac{1}{4} \mu_0 n I_0 \omega a^2 l \sin(\omega t)$$

$$I_{\text{induit}} \longrightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$$

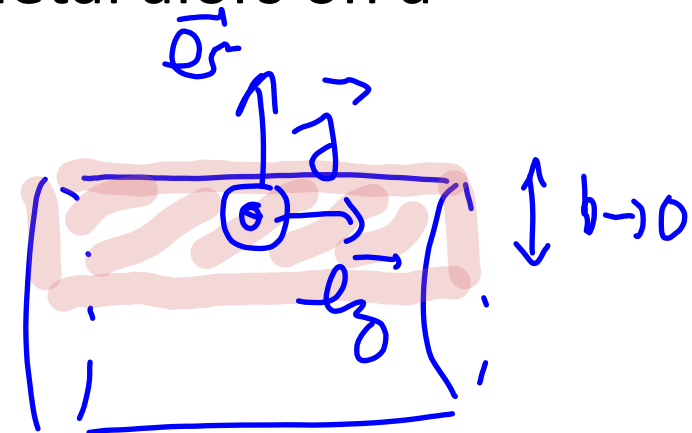
Validation de l'approximation $\|\vec{B}_{\text{induit}}\| < \|\vec{B}_{\text{créé par le solénoïde}}\|$

Hypothèse 1 : si le courant est localisé en surface du métal alors on a

$$I = \int_{z=0}^l \int_{r=0}^a \vec{j} \cdot d\vec{r} \, dz \, \vec{e}_\theta$$

$$\vec{j}_s = \frac{I_{\text{induit}}}{l} \vec{e}_\theta$$

$$I \approx j_s \times l = I_{\text{induit}}$$



Rappel : relation de passage du champ magnétique

$$\vec{B}_{2\text{induit}} - \vec{B}_{1\text{induit}} = \mu_0 \vec{J}_S \wedge \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

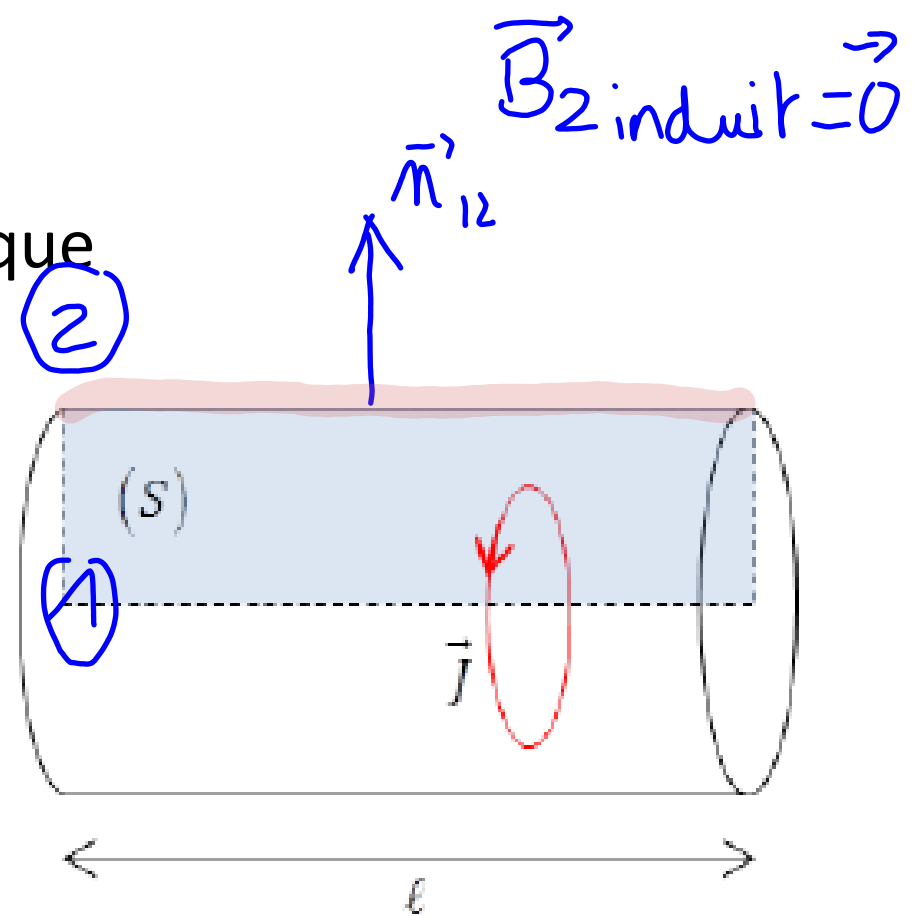
$$\vec{0} - \vec{B}_{1\text{induit}} = \mu_0 \frac{I_{\text{induit}}}{l} l \vec{e}_\theta \wedge m_{12} \vec{e}_r$$

$$= - \mu_0 \frac{I_{\text{induit}}}{l} \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_{1\text{induit}} = \mu_0 \frac{I_{\text{induit}}}{l} \vec{e}_z \quad (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$$

$$= \mu_0 \frac{a^2}{4} \frac{l}{l} \gamma \mu_0 m I_0 \omega \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_{1\text{induit}}(\text{max}) = \mu_0^2 \frac{a^2}{4} \gamma m I_0 \omega \vec{e}_z \quad (\sin \omega t = 1)$$



Approximation valable si :

$$B_{\text{induit}}(\text{max}) \ll B_0$$
$$\mu_0^2 \frac{a^2}{4} \delta m I_0 w \ll \mu_0 m I_0$$

$$\mu_0 \frac{a^2}{4} \delta w \ll 1 \Rightarrow a^2 \ll \frac{2 \times \sqrt{2}}{\mu_0 \delta w}$$

$$\Rightarrow a^2 \ll 2 \delta^2$$

$$\Rightarrow a \ll \sqrt{2} \delta \approx \delta$$

on note

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \delta w}}$$

si le rayon a du cylindre est beaucoup plus petit que δ alors B_{induit} négligeable devant B_0 [épaisseur de peau]

Hypothèse 2 Sans l'approximation d'un courant surfacique, montrer que
(Activité 3.3)

$$\vec{B}_{induit} = \frac{a^2 - r^2}{4} \mu_0^2 n I_0 \omega \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

Symétries pour la distribution de courant

Plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ plan de symétrie pour la distribution de courant.

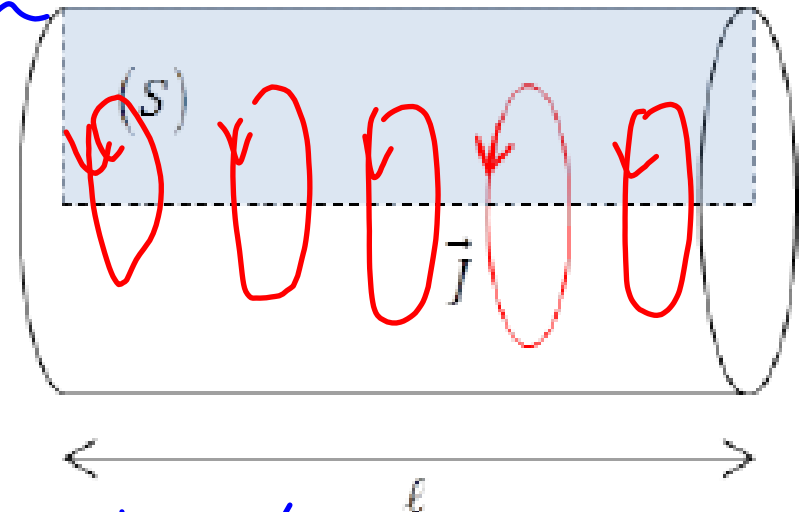
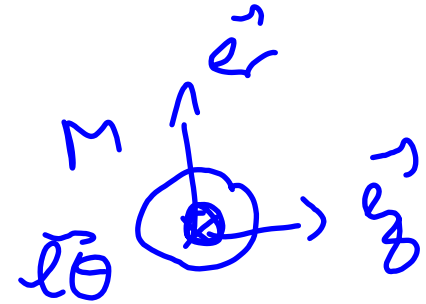
Or $\vec{B} \perp$ plan de sym $\Rightarrow \vec{B} = B \vec{e}_z$

Invariances pour la distribution de courant

$\hookrightarrow$ par rotation selon θ

$\hookrightarrow$ par translation selon z à l'intérieur du cylindre

$$\Rightarrow \vec{B} = B(r, \theta, t) \vec{e}_z$$



(M.A) $\Rightarrow \vec{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \underbrace{\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}_{\text{En ARQS mag, le terme est négligeable}}$

En coordonnées cylindriques

$$\vec{rot} \vec{B}_{induit}(r, t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} & 0 & 0 \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} & 0 & 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} & B_{ind} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} B_{ind}(r, t) \\ -\frac{\partial}{\partial r} B_{ind}(r, t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-\frac{d}{dr} B_{ind}(r, t) \vec{e}_\theta = \mu_0 \vec{j}(r, t) = \gamma \mu_0 n I_0 \omega r \sin \omega t \frac{\vec{e}_\theta}{2}$$

selon $\vec{e}_\theta$

$$dB_{ind}(r,t) = -\gamma \mu_0^2 \frac{n I_0 \omega}{2} \sin \omega t r dr$$

$$\int_{B(r,t)}^{B(a,t)} dB_{ind}(r,t) = -\gamma \mu_0^2 \frac{n I_0 \omega}{2} \sin \omega t \int_{r'=r}^a r' dr'$$

$$B_{induit}(r=a,t) - B_{induit}(r,t) = -\gamma \mu_0^2 \frac{n I_0 \omega}{2} \sin \omega t \left[\frac{a^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right]$$

$\vec{B}_{2\text{ induit}}$
 $\parallel \vec{B}$

$$+ B_{ind}(r,t) = \left[\frac{a^2 - r^2}{4} \right] \mu_0^2 \gamma n I_0 \omega \sin \omega t$$

selon $\vec{e}_z$

Autre exemple

Plaques de cuisson par induction (vidéo 3)



d. Effet de peau

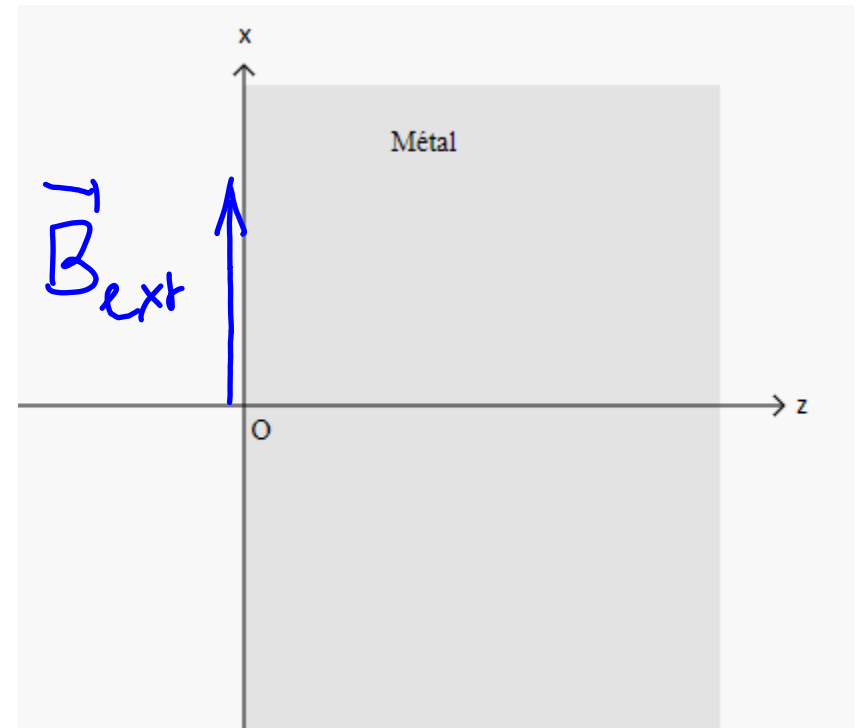
On se place dans un conducteur ohmique dans lequel existent un champ $\vec{E}(M, t)$ et un champ $\vec{B}(M, t)$ dépendant du temps de façon sinusoïdale à la pulsation ω .

Nous considérons un métal qui occupe le demi-espace $z > 0$.

Il existe en surface du conducteur un champ magnétique :

$$\vec{B}(z = 0^-, t) = B_0 \cos(\omega t) \vec{e}_x = \vec{B}_{\text{ext}}$$

(vidéo 4)



Dans le conducteur

$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t + \varphi_E)$$

Montrer que le courant de déplacement est négligeable devant le courant de conduction

$$\frac{\textcircled{1} \left\| \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\|}{\textcircled{2} \left\| \vec{J} \right\|} = \frac{\left\| \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\|}{\left\| \gamma \vec{E} \right\|} \approx \frac{\epsilon_0 \frac{E}{T}}{\gamma E} = \frac{\epsilon_0}{\gamma} \times \frac{1}{T} = \frac{T_c}{T}$$

ordre de grandeur

$T_c = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$ temps de relaxation des charges

$$\text{on } T_c \approx 10^{-18} \text{ s} \approx 10^{-19} \text{ s}$$

$$\frac{T_c}{T} \ll 1 \Rightarrow T \gg 10^{-19} \text{ s} \\ f \ll 10^{19} \text{ Hz}$$

$$f \leq 10^{17} \text{ Hz}$$

Dans ce domaine de fréquence, on néglige les courants de déplacement.

Comment sont modifiées les équations de Maxwell ?

$$(M.G) \quad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0 \quad (1)$$

$$(M.4) \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$(M.F) \quad \operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$(M.A) \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \quad (4)$$

Découpler les équations de Maxwell

Pour le champ $\vec{E} \Rightarrow \vec{\omega}_t(M.F)$

$$\vec{\omega}_t(\vec{\omega}_t \vec{E}) = \vec{\omega}_t\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$$

$$\text{grad}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\omega}_t \vec{B})$$

$$-\Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \vec{J}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 \sigma \vec{E})$$

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \sigma \left| \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right|$$

$$\rightarrow D \Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

↓
eq de diffusion

$$D = \frac{1}{\mu_0 \gamma}$$

Equation de diffusion du type :

$$\Delta \vec{E}(M, t) = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$



Equation qui varie par le changement de variable $t \rightarrow -t$

Phénomène irréversible causé par le caractère dissipatif de la force de frottement entre les porteurs de charge et le réseau

$$\vec{F}_f = - \frac{m}{\tau} \vec{v}$$

Pour le champ $\vec{B} \Rightarrow \vec{\nabla} \times (\mu \cdot \vec{A})$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla} \times (\mu \vec{J})$$

$$\Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(4) = (5)

Invariance par translation selon $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ pour le champ $\vec{B}$

On peut donc écrire en notation complexe :

$$\underline{\vec{B}}(z, t) = \underline{f}(z) \exp(i\omega t) \underline{\vec{e}}_x$$

Montrer que $\vec{B}(z, t)$ s'écrit $\vec{B}(z, t) = B_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_x$

$$(4) \quad \Delta \vec{B} = \begin{pmatrix} \Delta B_x \\ \Delta B_y \\ \Delta B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta B_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cancel{\frac{\partial^2 B}{\partial x^2}} + \cancel{\frac{\partial^2 B}{\partial y^2}} + \frac{\partial^2 B}{\partial z^2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 \underline{B}}{\partial z^2} \underline{\vec{e}}_x = \frac{\partial^2 \underline{f}(z)}{\partial z^2} \exp(i\omega t) \underline{\vec{e}}_x$$

$$(5) \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \gamma \underline{f(z)} i\omega \exp(i\omega t) \vec{e}_x$$

$$(4) = (5) \Rightarrow \underline{f''(z)} \exp(i\omega t) = \mu_0 \gamma \underline{f(z)} \exp(i\omega t) i\omega$$

selon $\vec{e}_x$

$$f''(z) - i\mu_0 \gamma \omega f(z) = 0$$

Equation caractéristique

$$r^2 - i\mu_0 \gamma \omega = 0$$

$$r^2 = i\mu_0 \gamma \omega = e^{i\pi/2} \mu_0 \gamma \omega$$

$$r = \pm e^{i\pi/4} \sqrt{\mu_0 \gamma \omega}$$

$$r = \pm \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}} \right) \sqrt{\mu_0 \gamma \omega}$$

$$r = \pm (1+i) \frac{1}{\delta}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$

la solution est du type

$$f(z) = A \exp(+rz) + B \exp(-rz)$$

$$= A \exp\left(\left(\frac{1+i}{\delta}\right)z\right) + B \exp\left(-\left(\frac{1+i}{\delta}\right)z\right)$$

$$\vec{B} = \underline{f}(z) \exp(i\omega t) \vec{e}_x$$

$$= \left[A \exp\left(\left(\frac{1+i}{\delta}\right)z\right) \exp(i\omega t) + B \exp\left(\left(-\frac{1-i}{\delta}\right)z\right) \exp(i\omega t) \right] \vec{e}_x$$

si $z \rightarrow \infty$ alors $\exp\left(\left(\frac{1+i}{\delta}\right)z\right) \rightarrow \infty$

or $\vec{B}$ doit rester une valeur finie donc $A=0$

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \text{Re}\{\vec{B}'\} = \text{Re}\left\{B \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \exp\left(i\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)\right)\right\} \vec{e}_x \\ &= B \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_x \end{aligned}$$

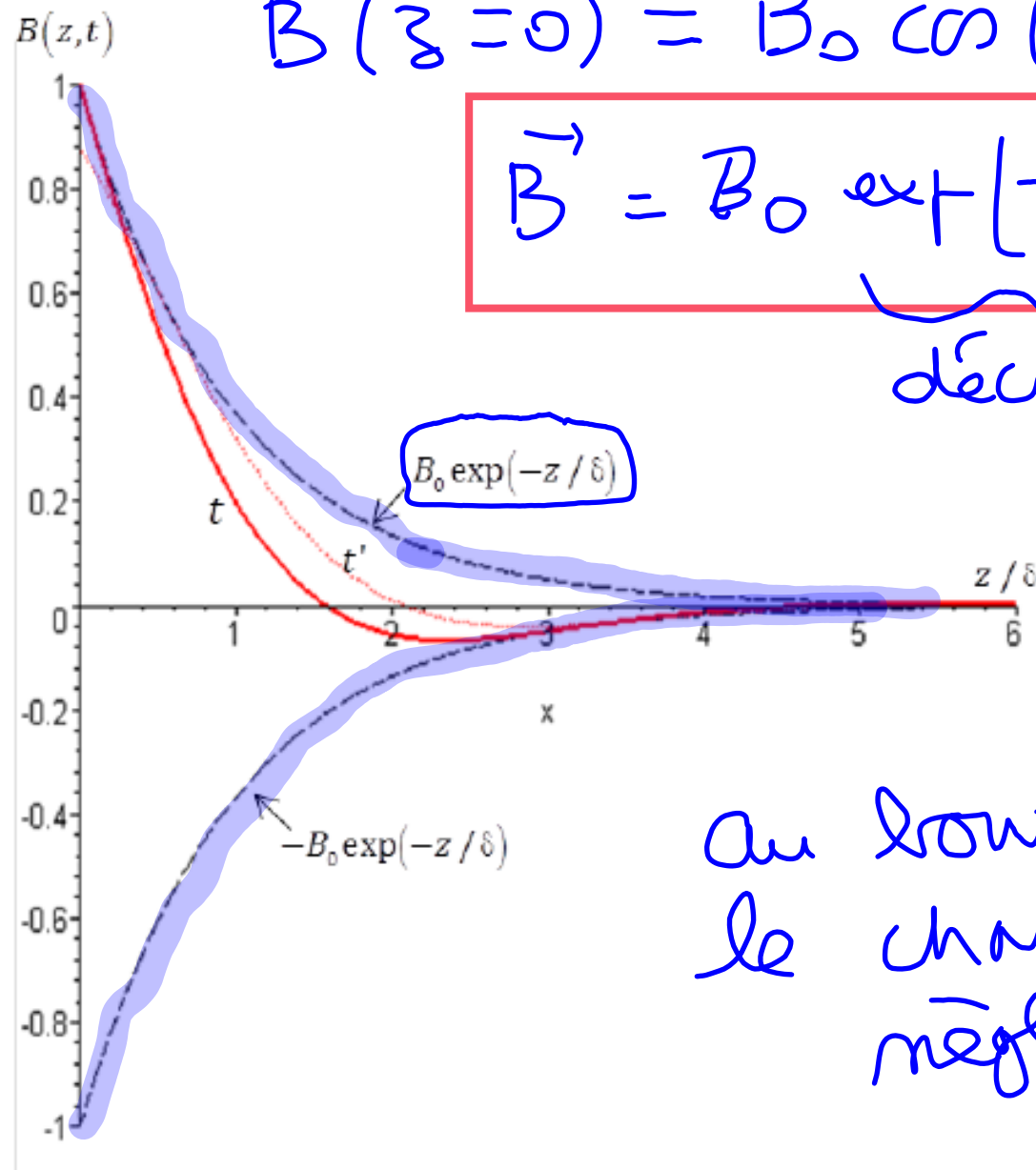
C.L ($z=0$)

$$B(z=0) = B_0 \cos(\omega t) = B_0 \exp^0 \cos \omega t$$

$$\vec{B} = B_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right) \vec{e}_x$$

décroissance du champ $\vec{B}$ à

l'intérieur du conducteur



au bout de $z = 5\delta$
le champ $\vec{B}$ est
négligeable.

FIGURE 3.4 – Effet de peau

En déduire l'expression de $\vec{E}(z, t)$.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \mu_0 \vec{j} = \mu_0 \delta \vec{e}_y$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{1}{\mu_0 \delta} \vec{\nabla} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial B}{\partial z} \\ -\frac{\partial B}{\partial y} \end{pmatrix} = \frac{\partial B}{\partial z}(z, t) \vec{e}_y$$

$$\vec{E} = \frac{1}{\mu_0 \delta} B_0 \frac{\partial}{\partial z} \left(\exp\left(\left(\frac{-1-i}{\delta}\right)z\right) \exp(i\omega t) \right) \vec{e}_y$$

$$= \frac{1}{\mu_0 \gamma} B_0 \exp(i\omega t) \left(\frac{-1-i}{\delta} \right)^{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}} \exp\left(-\frac{1-i}{\delta} z\right) \vec{e}_y$$

$$\frac{-1-i}{\sqrt{2}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$$

$$\vec{E}^+ = \frac{1}{\mu_0 \gamma} B_0 e^{-i\frac{3\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}}{\delta} \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \exp\left(-i\frac{z}{\delta}\right) \exp(i\omega t) \vec{e}_y$$

$$= \frac{1}{\mu_0 \gamma} B_0 \frac{\sqrt{2}}{\delta} \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \exp i\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{3\pi}{4}\right) \vec{e}_y$$

$$\vec{E} = \text{Re}\{\vec{E}^+\} = \frac{1}{\mu_0 \gamma} B_0 \frac{\sqrt{2}}{\delta} \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{3\pi}{4}\right) \vec{e}_y$$

Ce champ est-il en avance ou en retard par rapport à $\vec{B}(z, t)$? de $\frac{3\pi}{4}$

A quelle vitesse ce champ se déplace-t-il ?

$$\omega t - \frac{z}{\delta} = \omega \left(t - \frac{z}{\omega \delta} \right) \rightarrow v = \omega \delta$$

Résumé

Dans un conducteur, les champs et courant ont tendance à se localiser au voisinage de la surface, dans une couche d'épaisseur δ appelée épaisseur de peau.

C'est l'effet de peau.

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$



Calculer δ pour un conducteur de conductivité $\gamma = 10^7 S/m$, à une fréquence de $1GHz$.

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H \cdot m^{-1}$$

am

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{4\pi \cdot \cancel{10^{-7}} \times \cancel{10^7} \times 2\pi \times 10^9}}$$

$$\delta \approx 5 \times 10^{-6} m = 5 \mu m$$

Remarque

L'effet de peau peut être compris comme une conséquence de la loi de Lenz des phénomènes d'induction, que nous verrons un peu plus loin.

Les courants induits dans le matériau par un champ magnétique variable ont tendance à créer un champ qui s'oppose à la cause qui leur donne naissance. Le résultat est un champ quasi-nul à l'intérieur du matériau.

Etablir l'expression de la puissance moyenne volumique fournie aux charges (et donc dissipée par effet Joule)

$$\begin{aligned}
 \langle p_v \rangle &= \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle = \langle \gamma \vec{E}^2 \rangle \\
 &= \left\langle \gamma \left(\frac{\sqrt{2}}{\mu_0 \gamma \delta} \right)^2 B_0^2 \left(e^{-\gamma/\delta} \right)^2 \cos^2 \left(\omega t - \frac{z}{\delta} - \frac{3\pi}{4} \right) \right\rangle \\
 &= \frac{\gamma^2}{\mu_0^2 \gamma^2 \delta^2} B_0^2 e^{-\frac{2z}{\delta}} \frac{1}{2} \quad \text{et } \delta = \sqrt{\frac{2}{\gamma \mu_0 \omega}} \\
 &= \frac{\cancel{\gamma} \cancel{\mu_0} \omega}{\mu_0^2 \cancel{\gamma} \cancel{\omega}} B_0^2 \frac{e^{-\frac{2z}{\delta}}}{2} = \frac{B_0^2 \omega}{\mu_0 2} e^{-\frac{2z}{\delta}}
 \end{aligned}$$

En déduire la puissance moyenne dissipée dans l'ensemble du conducteur ?

$$\begin{aligned}\langle P \rangle &= \int_0^\infty \langle r_n \rangle dz \\ &= \int_0^\infty \frac{B_0^2 \omega}{2\mu_0} e^{-\frac{2z}{\delta}} dz \\ &= \frac{B_0^2 \omega}{2\mu_0} \left[\frac{e^{-\frac{2z}{\delta}}}{(-\frac{2}{\delta})} \right]_0^\infty \\ &= \frac{B_0^2 \omega}{2\mu_0} \left(-\frac{\delta}{2} \right) [e^{-\infty} - e^0] = \frac{B_0^2 \omega \delta}{4\mu_0}\end{aligned}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\gamma \mu_0 \omega}}$$

$$\Rightarrow \langle P \rangle = \frac{B_0^2}{4\mu_0} \sqrt{\frac{2\omega}{\gamma \mu_0}}$$

Commenter si γ tend vers l'infini.

$$\text{si } \gamma \rightarrow \infty, \quad \frac{1}{\gamma} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \langle P \rangle \rightarrow 0$$

$$\text{si } \gamma \nearrow \text{ alors } \langle P \rangle \searrow.$$

Modèle du conducteur parfait = Vrai pour les supraconducteurs

- conductivité infinie
- les champs sont nuls dans l'ensemble du conducteur parfait



Pour les conducteurs, on fait la modélisation du conducteur parfait.

Conséquence pratique de l'effet de peau

Si les courants se localisent en surface $\Rightarrow$ alors la section efficace du fil diminue et la résistance réelle du fil augmente

$$R = \frac{\rho L}{S} = \frac{L}{\delta S}$$

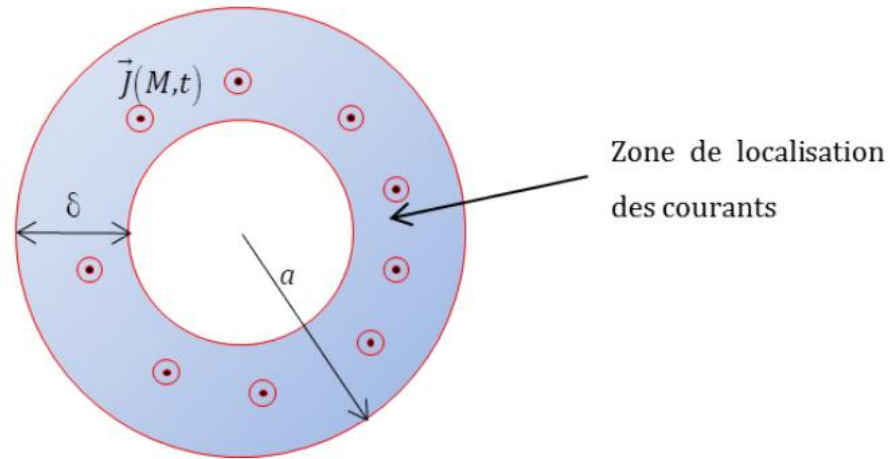
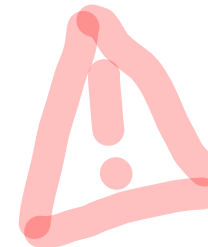


FIGURE 3.5 – Résistance d'un fil cylindrique et effet de peau

Il faut choisir des fils de rayon a tel que $a \leq \delta$



Exemple

Calculer l'épaisseur de peau pour un fil de cuivre de conductivité

$\gamma \simeq 6 \times 10^7$ S/m parcouru par un courant de fréquence $f = 50$ Hz

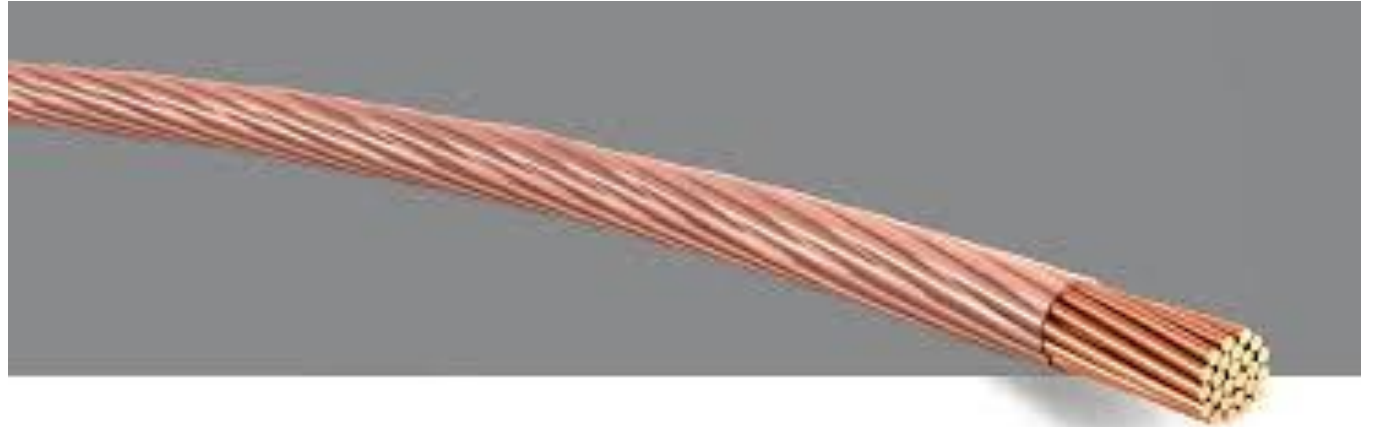
$$\text{an } \delta = \sqrt{\frac{2}{4\pi \cdot 10^{-7} \times 6 \times 10^7 \times 2\pi \times 50}} = 6,5 \text{ mm}$$

Pour des câbles de haute puissance que se passe-t-il ? Commenter.

Il faut utiliser Δ ensemble de fil de faible section

Ex

Fils de Litz tressés



Câble coaxial



Programme du DS (W11) Lundi 24/11/2025